论文补充资料与统计口径

本补充资料对应 2026 年 10 月 22 日中文重写稿，记录原始资料接入、年度先验、采样诊断、灌水窗口和结构试验。所有数值来自既有运行记录及其统计汇总。本轮工作为论文重写、原始输入比较和图表重绘，未重新采样或重新求解灌溉模型。

S1 新上传资料及模型执行日历

Table S1. Reconciliation of newly supplied data with frozen model inputs.

Year	Climate rows	Weather max difference	RS rows	RS treatment
2019	365	0.0	23	BI
2020	366	0.0	23	BI
2021	365	0.0	22	BI
2022	365	0.0	17	not supplied

Note. Two supplied 2021 RS files are byte-identical. CCquad is converted from percent to fraction for auxiliary comparison.

四年气象文件原值与归档输入一致。2019、2021、2022 年按“播种日至终止日期两端均计入”汇总的降水，与实际执行日历总量存在差别，原因是模拟终止边界日的纳入方式；逐日值在实际执行日期上的最大差约为 1.8×10^{-15} mm。模型 ETo 使用经审计的替代列，正文图 3 展示实际使用的 ETo，而不是上传气象表原 ETo 列。模型日历为 2019 年 4 月 18 日至 9 月 16 日、2020 年 4 月 20 日至 9 月 19 日、2021 年 4 月 27 日至 9 月 22 日、2022 年 4 月 17 日至 9 月 12 日，实际执行步数分别为 151、152、148 和 148。

2019—2021 年 Maize 文件标签为 BI；2022 年文件没有灌溉处理标签。遥感序列保留为辅助资料。正式 DI 冠层似然使用论文 LAI 换算的 48 个观测点，生物量似然使用 37 个数字化点；本次重新上传资料没有改变原校准目标。

S2 年度先验与参数范围

Table S2. Annual MCMC prior distributions.

Year	Phase	Parameter	Family	Support	Normal center	Normal scale
2019	1	CCx	Uniform	0.6–0.99	–	–
2019	1	CGC_CD	Uniform	0.08–0.16	–	–
2019	1	CDC_CD	Truncated normal	0.03–0.12	0.07	0.025
2019	1	SenescenceCD	Truncated normal	115–145	132	10
2019	1	Kcb	Uniform	1.05–1.6	–	–
2019	2	WP_early	Uniform	10–40	–	–
2019	2	WP_late	Uniform	10–40	–	–
2019	2	HI0	Uniform	0.35–0.6	–	–
2020	1	CCx	Uniform	0.6–0.99	–	–

Year	Phase	Parameter	Family	Support	Normal center	Normal scale
2020	1	CGC_CD	Uniform	0.08–0.16	–	–
2020	1	CDC_CD	Truncated normal	0.03–0.12	0.07	0.025
2020	1	SenescenceCD	Truncated normal	115–145	132	10
2020	1	Kcb	Uniform	1.05–1.6	–	–
2020	2	WP_early	Uniform	10–40	–	–
2020	2	WP_late	Uniform	10–40	–	–
2020	2	HI0	Uniform	0.35–0.6	–	–
2021	1	CCx	Uniform	0.6–0.99	–	–
2021	1	CGC_CD	Uniform	0.08–0.16	–	–
2021	1	CDC_CD	Truncated normal	0.03–0.12	0.07	0.025
2021	1	SenescenceCD	Truncated normal	115–145	132	10
2021	1	Kcb	Uniform	1.05–1.6	–	–
2021	2	WP_early	Uniform	10–40	–	–
2021	2	WP_late	Uniform	10–40	–	–
2021	2	HI0	Uniform	0.35–0.6	–	–
2022	1	CCx	Truncated normal	0.6–0.99	0.988869	0.05
2022	1	CGC_CD	Truncated normal	0.08–0.16	0.104272	0.015
2022	1	CDC_CD	Truncated normal	0.03–0.12	0.0688532	0.025
2022	1	SenescenceCD	Truncated normal	115–145	133	10
2022	1	Kcb	Truncated normal	1.05–1.6	1.42159	0.1
2022	2	WP_early	Truncated normal	10–22	16.0015	3
2022	2	WP_late	Truncated normal	20–38	29.5521	4
2022	2	HI0	Truncated normal	0.35–0.5	0.4	0.03

Note. The 2022 phase-2 supports differ from 2019–2021. Sobol experiments instead use one common independent uniform support in all years.

S3 时间结构保留的采样诊断与参数中心

Table S3. Original-chain diagnostics and center sensitivity.

Year	Phase	Independent ensembles	Worst $\hat{R}$	Min group bulk ESS	Max τ	Burn-in mean shift (SD)
2019	1	4	1.1806	17.79	78.81	0.0327
2019	2	1	–	–	34.45	0.0305
2020	1	4	1.1739	19.18	73.77	0.0168
2020	2	1	–	–	52.34	0.0246
2021	1	4	1.1239	24.94	69.37	0.0362
2021	2	1	–	–	47.76	0.0176
2022	1	4	1.1222	25.34	63.40	0.0395
2022	2	1	–	–	32.58	0.0314

Note. $\hat{R}$ and bulk ESS summarize the extrema of 32 matched-walker comparisons across four independent phase-1 ensembles. Groups are dependent and are not added to obtain a pooled ESS.

原第一阶段每年 4 个独立 ensemble，每组 32 个 walkers、2000 步。4 个独立 ensemble 的同编号 walker 构成一组链间比较，共 32 组，组内保留“时间步×独立 ensemble”的原始顺序。这里报告的是组诊断极值，而不是将各 walker 随机混合后得到的 ESS；它也不是把 32 组相加后的总体有效样本量。按照 $\hat{R}<1.01$ 及 bulk/tail ESS≥400 的判据，四年第一阶段仍存在有效样本不足和时间相关。阶段二每年 1 个独立 ensemble，表中链间 $\hat{R}$、组 bulk ESS 以空项表示。均值在样本截取下较稳定，与完整分布的采样精度分别报告。

对上传修订稿中的“$\hat{R}$≤1.0048、最低 bulk ESS=3200”，本稿未作为时间序列收敛结果沿用。正文使用原链诊断表，并通过固定参数均值进行确定性过程模拟。先前 30 分钟 2021 年续链试验不替换四年原参数：第一阶段公共链长 2532 步时最差 $\hat{R}$为 1.0888、最小组 bulk ESS 为 33.64，原均值最大变化为 0.0087 SD；新增阶段二公共段 500 步，去除 239 步后每组保留 261 步。该试验数据另存独立研究目录。

S4 四个灌水管理窗口

Table S4. Ordered irrigation-event groups used as the four decision variables.

Year	Window	Event dates	Original total (mm)	Optimized total (mm)
2019	W1	2019-06-06; 2019-06-18	132.33	37.69
2019	W2	2019-07-06; 2019-07-18	121.53	146.18
2019	W3	2019-07-27; 2019-08-10	125.35	30.33
2019	W4	2019-08-23; 2019-08-26	66.06	4.15
2020	W1	2020-06-08; 2020-06-22	141.81	311.40
2020	W2	2020-07-03; 2020-07-16	155.94	0.99
2020	W3	2020-07-27; 2020-08-06	137.34	0.02

Year	Window	Event dates	Original total (mm)	Optimized total (mm)
2020	W4	2020-08-21; 2020-08-31	124.67	0.01
2021	W1	2021-06-13; 2021-06-30	180.02	179.73
2021	W2	2021-07-09; 2021-07-20	161.17	0.00
2021	W3	2021-07-30; 2021-08-11	204.34	87.56
2021	W4	2021-08-23	87.94	0.01
2022	W1	2022-06-09; 2022-06-22	161.48	195.09
2022	W2	2022-07-03	80.73	1.51
2022	W3	2022-07-24	76.78	64.09
2022	W4	2022-08-09	85.85	0.09

Note. Groups are generated by np.array_split(ordered_event_indices, 4). Original dates and within-window weights are fixed. The grouping is distinct from five phenological stages.

优化上限随方案计划日程设置为“计划最大单次水量+0.10 mm”和“计划季节水量+0.10 mm”，其作用是执行日程。因此，原最大单次实测水量并非额外的设备约束。2020 年代表方案最大单次灌水约 179.9 mm，应与原实测单次最大 84.78 mm 分列解释。

S5 多目标与单目标结果的对应口径

Table S5. Formal equal-budget multi-objective algorithm summaries.

Year	Algorithm	Union front size	Normalized hypervolume
2019	NSGA2	327	0.521009
2019	NSGA3	331	0.520728
2020	NSGA2	244	0.442055
2020	NSGA3	215	0.441755
2021	NSGA2	380	0.565315
2021	NSGA3	360	0.565303
2022	NSGA2	331	0.365988
2022	NSGA3	317	0.365911

Note. Each algorithm uses 100 individuals, 100 generations and five seeds per year. Hypervolume comparisons use the archived common normalization and reference.

Table S6. Historical four-year scalar archive minima at 95% observed yield.

Year	Method	Minimum I (mm)	Yield (t ha^{-1})	Maximum event (mm)
2019	NSGA2_1obj	217.95	15.723	113.61
2020	NSGA2_1obj	313.01	16.430	172.30
2021	GA	268.61	15.067	110.08
2022	NSGA2_1obj	261.46	13.377	105.61

Note. These minima query each method’s own threshold-sweep archive; Figure 13 shows three-seed medians and ranges by method.

S6 结构与驱动补充试验记录

四年主结果固定 fMulch=0、Zmax=2.30 m，与原 MCMC 及优化记录一致。2021 年根深 1 m、fMulch=0.50/0.75/0.85 分别条件重校准，每阶段 500 步、10 个 walkers、4 个独立 ensemble，是结构敏感性先导试验。其 DI 产量为 15.170、15.444、15.487 $t \cdot ha^{-1}$，Es 为 57.35、49.90、45.71 mm，ET 为 618.90、590.37、600.10 mm；在 95%观测产量门槛处的 NSGA-III 灌水量为 319.11、282.72、287.53 mm。这些结果与四年主参数分开，不通过修改文字将其替换为四年 fMulch=0.85 结果。

降水补充核对采用论文逐日降水图数字化近似和同日期 GEE 序列。按论文 DI 窗口，GEE 降水为 184.37、113.46、143.36、151.71 mm，图像重建为 156.59、98.48、147.02、170.36 mm。该范围与实际模型执行日历的汇总方式分列。固定参数降水替换试验保留在原降水审计包，正文集中报告与原四年参数一致的主结果。